

¿Por qué son todavía difíciles de conseguir los aires acondicionados en la India?

Zhihu

Respuesta en una frase: porque el nivel de desarrollo industrial de la India está más o menos donde China estaba hace 20 años. A medida que la capacidad de aires acondicionados y compresores de la India se expande a pasos agigantados, la posesión de aires acondicionados en la India subirá rápidamente en pocos años.

A través de empresas mixtas con firmas japonesas y demás (incluida la tecnología de fabricación de compresores obtenida de Japón y Estados Unidos — la tecnología de Midea venía de Japón, la de Gree de Japón y América; según la actitud china actual hacia la India, el comportamiento de las firmas japonesas y estadounidenses contaría como «ayudar al enemigo»), China construyó gradualmente su capacidad nacional de aires acondicionados en los años noventa. De finales de los noventa a principios de los dos mil, China experimentó una gran subida de la capacidad de aires acondicionados, lo que llevó a la sobreoferta y finalmente a una caída drástica de los precios:

En el año de refrigeración 2002, la producción de aires acondicionados alcanzó los 28,61 millones de unidades, pero la demanda del mercado interno era solo de 15,9 millones; aunque las exportaciones se dispararon a 8 millones, quedaban casi 5 millones de unidades de capacidad excedente. Las pequeñas fábricas tomaron la iniciativa de lanzar guerras de precios y competencia viciosa, produciendo en un momento dado un caótico forcejeo por intercambiar precio por volumen. El evento más emblemático fue la publicación por AUX en 2002 de su «Libro blanco sobre los costos de fabricación de aires acondicionados», desglosando y publicando la estructura de costos. Hisense, Kelon, Changhong y otros también bajaron sus precios uno tras otro. De 2001 a 2004, el precio promedio de los aires acondicionados vendidos en el país cayó de 2.835 yuanes a 1.600 yuanes, un descenso anual del 17,4%.

Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZO6Zc9pmA>

En 2005, el ingreso disponible anual per cápita de China era de 6.385 yuanes; el ingreso disponible urbano per cápita de unos 10.000 yuanes; los trabajadores migrantes ganaban en promedio 861 yuanes al mes (un poco más de 600 en 2001). Incluso después de los recortes de precios, la mayoría de los habitantes urbanos chinos todavía tenían que gastar cerca de dos meses de salario para comprar un aire acondicionado. El ingreso anual disponible de los rurales era solo de un poco más de 3.000 yuanes — básicamente no podían permitirse aires acondicionados.

En 2025, la demanda india de aires acondicionados es de unos 15 millones de unidades, comparable a la de China a principios de los dos mil, pero la producción nacional es solo de unos 6 millones.

Debido al clima anormal de este año, el mercado indio de aires acondicionados puede alcanzar unos 20 millones de unidades. Contrariamente a estas opiniones precapitalistas en Zhihu, una escasez de oferta no es un problema para el capital en absoluto — es una vasta oportunidad de negocio. La escasez significa precios altos; los precios altos significan altos beneficios. Con la tecnología de aires acondicionados ya madura hoy, esto no constituye ningún cuello de botella para la acumulación del capital — al contrario, la estimula. La noción de que «los trópicos no pueden industrializarse» es pura fantasía. Cuánto miedo al ascenso de la India lleva ese tipo de discurso chino merece reflexión.

De hecho, una vez que una economía alcanza una cierta etapa de desarrollo, los electrodomésticos se vuelven una necesidad — los aires acondicionados y refrigeradores sobre todo. Así como la enorme demanda china de los años noventa atrajo capital masivo al mercado de aires acondicionados y expandió rápidamente la capacidad, la India está ahora atravesando el mismo proceso. Para intercambiar su mercado por capacidad de producción, el gobierno indio ha elevado deliberadamente los aranceles sobre los electrodomésticos, manteniendo los precios de los aires acondicionados en la India generalmente altos.

Actualmente, un aire acondicionado T1 ordinario en la India (para hasta 43 °C) se vende en promedio a un poco más de 2.300 yuanes; una unidad tropical T3 (para hasta 52 °C) promedia cerca de 3.000 yuanes. Con la instalación, el total es de unos 3.000 a 4.000 yuanes. Con la rápida industrialización de la India en los últimos años, los salarios de los trabajadores también han subido, y el sur de la India ha experimentado incluso una «escasez de trabajadores migrantes». Los salarios de los trabajadores migrantes indios se sitúan actualmente en más de 1.000 yuanes al mes para el trabajo no calificado como portadores y peones de obra, y por encima de 1.500 yuanes para oficios calificados como la albañilería. En los estados del sur de la India, los salarios son aún más altos; en Kerala, el más alto, los salarios mensuales superan comúnmente los 1.500 yuanes. Así que, aunque los aires acondicionados son caros, en balance, un trabajador indio puede todavía comprar uno con dos o tres meses de salario — como China a principios de los dos mil antes del colapso de precios, o incluso algo mejor; un poco peor que después de los grandes recortes de precios, ciertamente.

La capacidad de aires acondicionados de la India se expande rápidamente; la industria espera comúnmente la autosuficiencia para 2028, aunque los componentes centrales de los compresores deberán importarse todavía. Actualmente, la India no ha logrado un avance en la tecnología autóctona de compresores, ni puede simplemente comprar tecnología en todas partes como China podía en los años noventa, por lo que la expansión de la capacidad nacional depende principalmente de las firmas japonesas y coreanas. Varias empresas japonesas y coreanas planean actualmente expandir su producción en la India, fabricando aires acondicionados para el entorno indio:

Daikin construirá una nueva planta de aires acondicionados en la India, con el objetivo de alrededor de 2027. Daikin produce actualmente aires acondicionados domésticos en dos sitios en la India, con una

capacidad anual de unos 3 millones de unidades. Daikin seleccionará terrenos en la India y elevará la capacidad a 5-7 millones de unidades, más del 70% por encima del nivel actual. Kanwal Jeet Jawa, el director que supervisa las operaciones de Daikin en India y África, predice: «La penetración de los aires acondicionados subirá al 12% en los próximos años. El mercado indio de aires acondicionados alcanzará los 24 millones de unidades para 2029, un gran aumento respecto a los 7 millones de 2019». Fuente: https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5MguoQ

El 6 de febrero, los medios indios informaron que la nueva planta de aires acondicionados y compresores de Mitsubishi Electric en Chennai, Tamil Nadu, había entrado oficialmente en producción. La planta, una inversión de unos 23 millones de dólares y que cubre unos 210.000 metros cuadrados, está planificada para una capacidad anual de 300.000 aires acondicionados domésticos y 650.000 compresores, y creará más de 2.100 empleos directos e indirectos. Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6qOL3JCZPjzzti1MQLG>

LG Electronics India ha anunciado la construcción de su tercera planta de fabricación en el estado de Andhra Pradesh, planeando invertir unos 600 millones de dólares en los próximos cuatro años para atraer industrias de apoyo a la región. La nueva planta cubriría 1 millón de metros cuadrados, con una superficie total de 220.000 metros cuadrados, y comenzaría a producir aires acondicionados a partir de finales del próximo año; desde 2029, pondría en marcha secuencialmente líneas de producción de lavadoras, refrigeradores y compresores de aires acondicionados. Capacidades anuales: 800.000 refrigeradores, 850.000 lavadoras, 1,5 millones de aires acondicionados y 2 millones de compresores de aires acondicionados. Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

Además, la firma japonesa Nidec (con tecnología adquirida de una empresa brasileña) está invirtiendo en una gran planta de compresores en la India para refrigeradores:

Nidec planea invertir 120 millones de dólares en una nueva planta de 55.000 metros cuadrados en la India para producir compresores de refrigeración Embraco y componentes electrónicos. La planta está situada en Chhatrapati Sambhajnagar (antes Aurangabad), Maharashtra, con una capacidad anual de 6 millones de unidades, y se espera que comience la producción en la segunda mitad de 2026. Una vez totalmente operativa, se espera que cree 750 a 1.000 empleos directos. Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRxlQJLkmOYQ>

Las plantas indias de aires acondicionados — Voltas de Tata, por ejemplo — todavía no pueden fabricar compresores y deben importarlos de China; sus planes de expansión dependen todavía de China. Sin embargo, Voltas tiene la intención de construir una planta de compresores en Chennai con una capacidad anual de 2 millones de unidades, planeando comprar tecnología japonesa/coreana o china para localizar la producción de compresores. Como están las cosas, comprar tecnología china puede resultar difícil — probablemente tendrá que comprar la japonesa.

En conjunto, la oferta de aires acondicionados de la India ha estimulado enormemente la inversión de empresas nacionales y extranjeras. Incluso si las firmas chinas no forman activamente empresas mixtas con la India (el llamado sacrificio del cerdo), la India, apoyándose en su mercado en rápida expansión, muy probablemente podrá todavía comprar tecnología japonesa y coreana mediante empresas mixtas, y luego, sobre la base de digerir y absorber la tecnología madura importada, lograr la innovación independiente. Este es básicamente el mismo curso que siguieron las empresas chinas de los años noventa a los dos mil, aunque un poco más rocoso. Una vez completada la gran expansión de la capacidad nacional de la India, se espera que los precios de los aires acondicionados caigan más, mientras los salarios suben algo; la combinación de ambos traerá el aire acondicionado a todos los rincones del país.

De hecho, los lugares de la India donde las temperaturas superan los 43 °C se concentran en el norte, mientras que los cinco estados del sur más desarrollados económicamente y dos estados del oeste no son tan calurosos — siendo costeros, son húmedos, pero un aire acondicionado ordinario los enfría bien. También contraintuitivamente, el calentamiento general de la India es inferior a la media mundial; Chen Jing tiene un artículo en Guancha.cn discutiendo esto. Chen Jing, como todos saben, no es un promotor de la India. El artículo es bastante interesante; los interesados pueden consultarlo.

El 11 de abril de 2025, Science publicó un artículo titulado «A global warming "hole" where you'd least expect it». Desde 1901, la temperatura media anual de la India ha subido menos de 0,7 °C, solo aproximadamente la mitad de la tasa mundial, formando un notable «agujero de calentamiento».

Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLAlPPtAskujWt56w>

En cuanto al problema de la electricidad que los chinos mencionan constantemente como un freno al desarrollo de la India — la India también está llenando rápidamente esta carencia. La gente puede dudar del calibre estadístico de las cifras del gobierno indio, pero la generación de electricidad de la India (especialmente solar), la transmisión y las ventas de electrodomésticos están aumentando todas, lo que refleja un progreso real y sostenido en el sector eléctrico indio. La India planea alcanzar 2.000 kilovatios-hora per cápita para 2030 — el nivel que China alcanzó en 2006.

1. Satisfacer una demanda récord: la India satisfizo una demanda máxima de electricidad de 242,49 GW en el ejercicio 2025-26. 2. Escasez muy reducida: gracias al gran aumento de la capacidad de generación y transmisión, la tasa nacional de escasez energética cayó al 0,03% en 2025-26, una mejora notable frente al 4,2% de 2013-14. 3. Consumo per cápita al alza: el consumo de electricidad per cápita de la India se disparó a 1.460 kWh en 2024-25, un aumento del 52,6% (503 kWh) frente a los 957 kWh de 2013-14. 4. Suministro mejorado: las horas medias de suministro eléctrico en las zonas rurales han subido de 12,5 horas en 2014 a 22,6 horas, mientras que las zonas urbanas disfrutan ahora de hasta 23,4 horas (22,1 en 2014), reflejando una mejora sustancial en la fiabilidad y cobertura de los servicios eléctricos. Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/b1jB8dx1a0oF9257S42idg>

Al observar la India, lo más importante es analizarla en términos del nivel de desarrollo de China hace 20 años. En cuanto a por qué se dice que la India está al nivel de la China de 2005, véase mi análisis detallado: «¿Está la India seriamente subestimada en China?»

Este artículo fue publicado originalmente en Zhihu (en chino): <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517> Autor: 最最遥远的路 · Perfil de Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>